2026-10-26 · 논문 세미나

Stochastic programming approach for optimal day-ahead market bidding curves of a microgrid

확률적 계획법으로 마이크로그리드의 하루 전 시장 입찰 곡선 만들기

Herding, Ross, Jones, Charitopoulos, Papageorgiou (2023)
Applied Energy 336, 120847

Information

Paper

- Title: Stochastic programming approach for optimal day-ahead market bidding curves of a microgrid

- Authors: Robert Herding, Emma Ross, Wayne R. Jones, Vassilis M. Charitopoulos, Lazaros G. Papageorgiou

  - UCL Sargent Centre for Process Systems Engineering, Shell

- Journal: Applied Energy, Vol. 336, 120847

- Year: 2023

- DOI: 10.1016/j.apenergy.2023.120847 (오픈액세스, CC BY)

Contribution

입찰 곡선의 가격 점 선택을 마이크로그리드 운영과 함께 최적화하는 2단계 확률적 MILP를 제안해, 시장 규칙(곡선당 점 ≤ N개)을 지키면서 기존 방식(결정론, 가격 점 고정)보다 기대 이익이 높은 하루 전 시장 입찰 곡선을 만든다 (초록, 6장).

목차

1. ERCOT 시장 구조
2. 마이크로그리드: 공급과 수요
3. 본 논문 프레임워크
4. 입찰 모형: Det → S, N → SN
5. SN 모형의 최적화 식
6. 실험 설정과 결과
7. 결론과 한계

ERCOT 시장 구조: 하루 전 시장

시간대마다 곡선 제출 → 시장이 가격 결정 → 내 곡선에서 약정량



논문 그림 1 (2쪽) 다시 그림

① 곡선 제출

공급 측 (매도자)

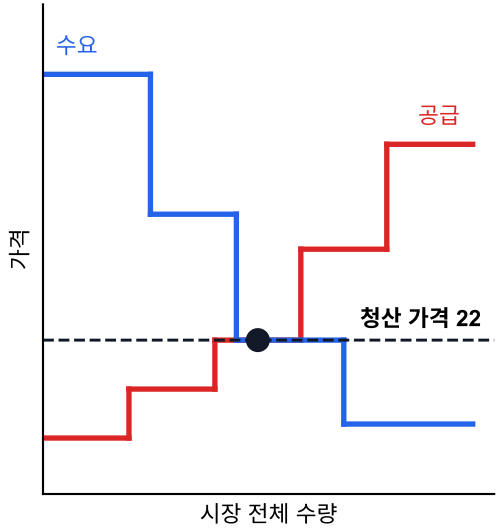
매도 곡선
'가격 ≥ X면 Q만큼 판다'

수요 측 (매수자)

매수 곡선
'가격 ≤ X면 Q만큼 산다'

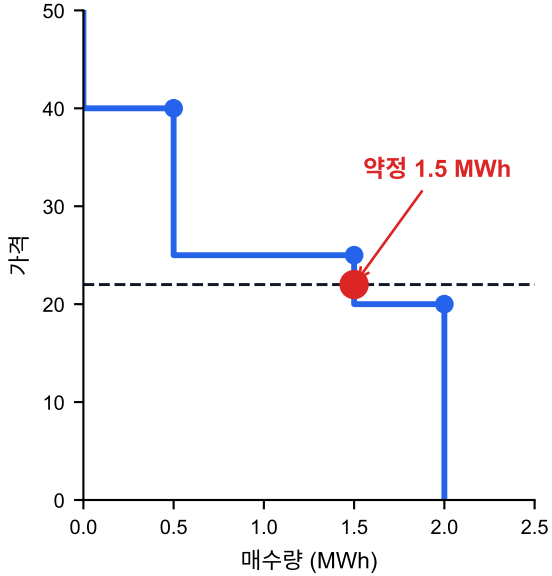
곡선당 (가격, 수량) 점 ≤ 10개
마이크로그리드는 둘 다 냄

② 청산 가격 결정



공급·수요 곡선의 교점
= 그 시간대 청산 가격 (개념도)

③ 내 약정량

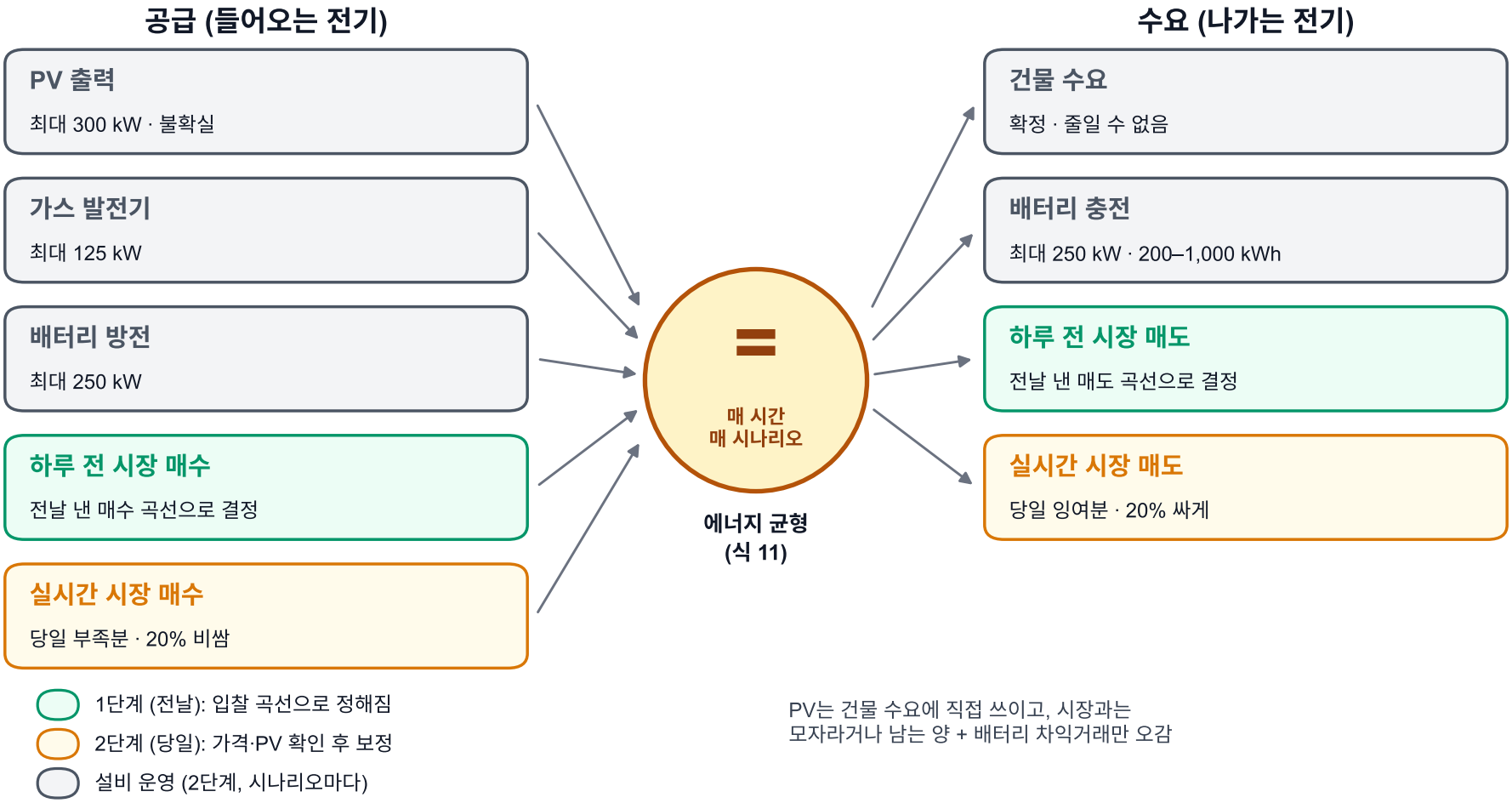


점의 수량 = 그 가격대의 '총량' (더하지 않음)
22는 20 < 22 ≤ 25 구간 → 1.5 MWh
증가분으로 보면 ≤40: 0.5, ≤25: +1.0, ≤20: +0.5
→ 22에서 0.5 + 1.0 = 1.5

마이크로그리드: 공급과 수요 (2장, 식 11)

매 시간·매 시나리오 공급 합 = 수요 합

마이크로그리드: 부하와 소규모 발전·저장 설비를 묶어 외부 전력망에 하나처럼 움직이는 작은 전력망 (1장). 본 논문: 상업 건물 1곳 + PV + 배터리 + 가스 발전기



본 논문 프레임워크 (그림 7 기반)

① 풀이 절차

PV 시나리오 1,000개
SARIMA 점예측 (최근 35일)
+ 시간대별 정규 오차 (식 29–30)

가격 시나리오 1,000개
확률미분방정식 기반 (협력사)
ERCOT Houston, 최근 30일

모든 조합

시나리오 트리 1,000 × 1,000 = 100만 개

무작위 추출
(몬테카를로 표본)

최적화용 400개

평가용 10,000개

확률적 최적화 (SN)
2단계 확률적 MILP, 식 (1)–(25)
1단계: 시간대별 매수·매도 곡선
2단계: 시나리오마다 배터리·
발전기·실시간 시장 운영
목표: 400개 기대 비용 최소
GAMS + CPLEX, 1시간 한도

곡선 고정

몬테카를로 평가 (10,000개 전부)
더 뽑지 않고 10,000개 각각을
'실제로 일어난 일'로 보고
곡선 청산 → 약정량 확정
약정량 고정, 나머지 운영
→ 총비용, 10,000개 평균 (식 28)

기대 목적값

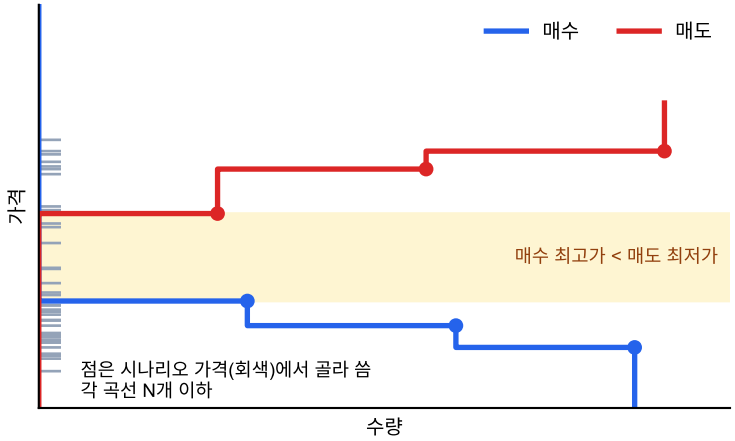
몬테카를로 평균 (식 28)

무엇을 입찰하나: 내부에서 맞추고 모자라거나 남는 양 (식 11)

건물 수요 (확정) − PV (불확실) − 발전기 ± 배터리 (충전+ 방전−) = 시장 순 거래 (+매수 −매도) → 곡선

② SN이 내는 것: 매수·매도 곡선

한 시간대 예 · 개념도 · N = 3



③ 결과: 몬테카를로 평균 이익 (USD/일)

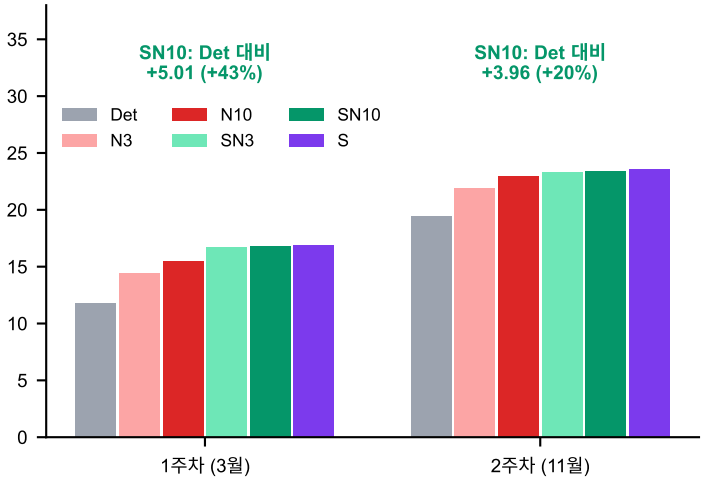
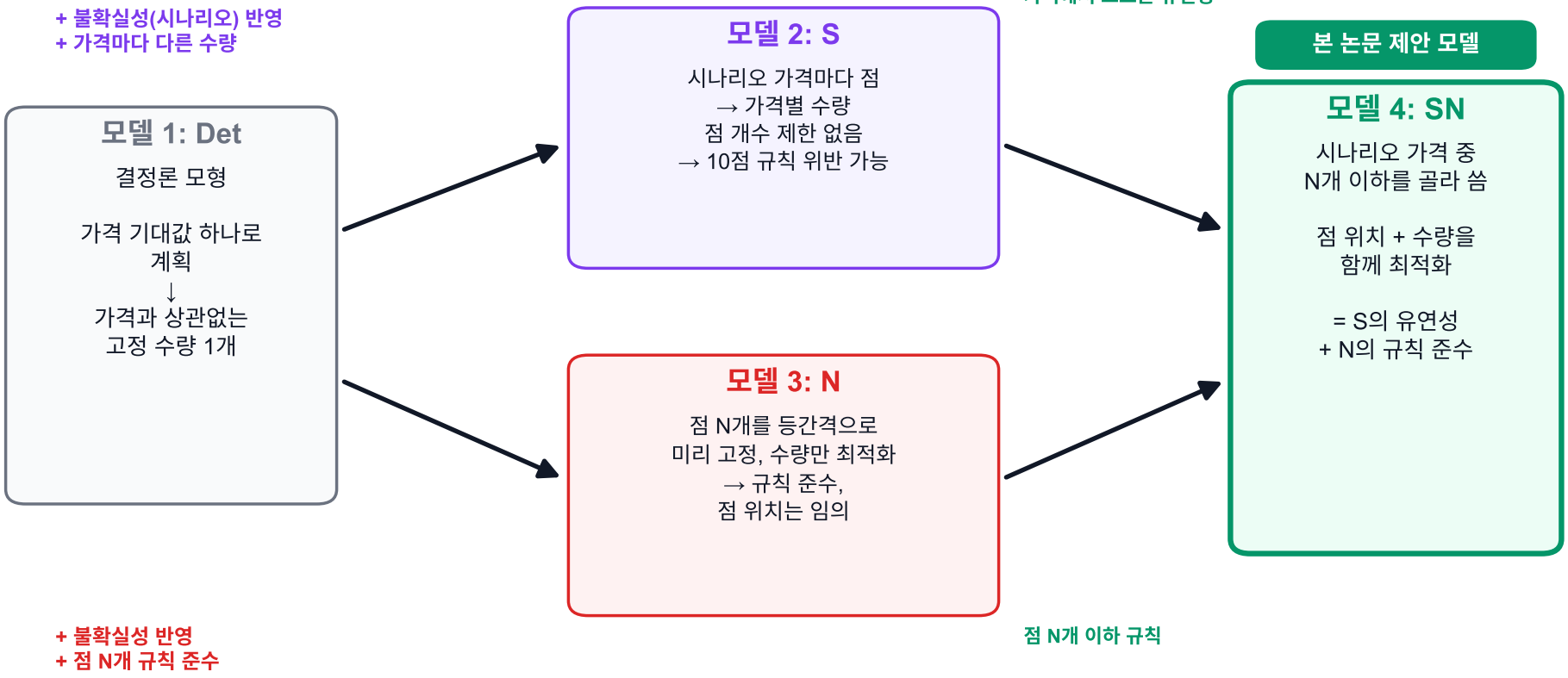


표 C.1 일별 값의 주별 평균

입찰 모형의 발전: Det → S, N → SN (3.5절, 표 1)

오른쪽으로 갈수록 무엇이 더해지나



	Det	S	N	SN
불확실성 반영 (시나리오)	✗	✓	✓	✓
가격에 따라 다른 수량 (곡선)	✗	✓	✓	✓
시장 규칙 (점 ≤ N개) 준수	✓	✗	✓	✓
점 위치를 최적화로 선택	–	✓	✗	✓

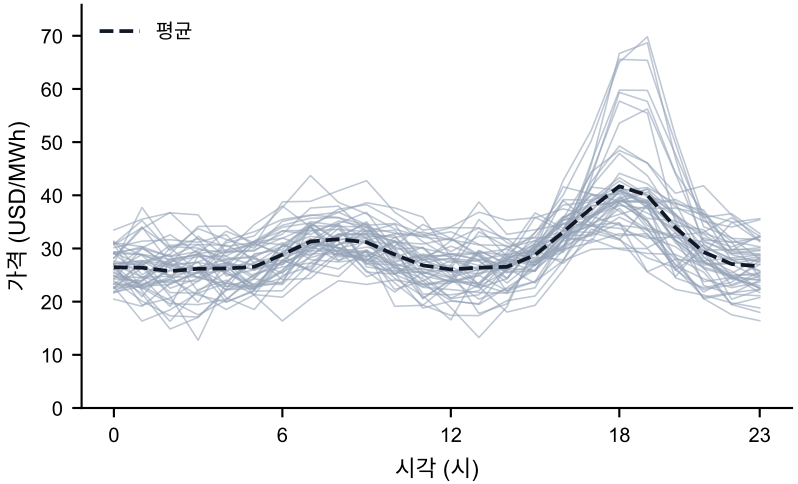
Det·S·N은 기존 연구 기반, SN은 본 논문 (표 1). S는 SN에서 점 제한을 뺀 완화 모형 → 이익 상한 (5.2절). 화살표는 개념적 관계

모델 1: Det (결정론)

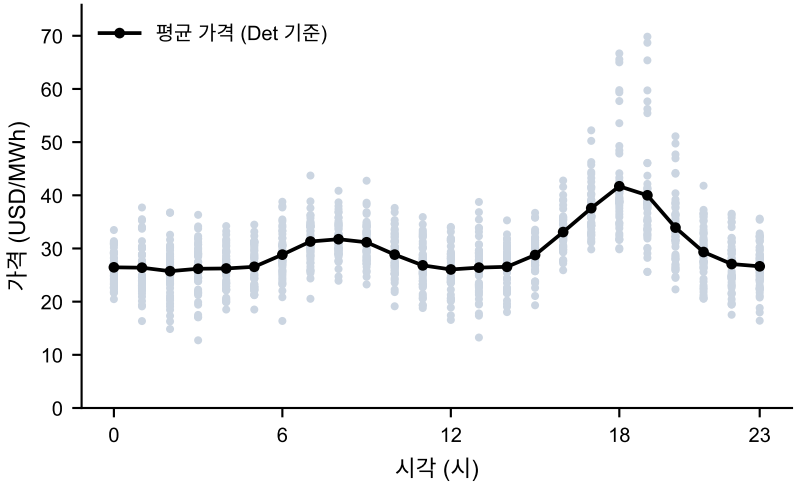
① 하루 가격 시나리오 → ② 시간대별 점 → ③ 시간대별 입찰 내역

시나리오 평균 가격만 보고 최선의 양을 정함 → 가격과 상관없이 그 양이 약정됨 (예측값 하나로 시간대별 양을 정하는 일반적 스케줄링과 같은 방식, 해석)

① 하루 가격 시나리오 (50개)



② 시간대별로 찍힌 점



③ 시간대별 입찰 내역 (칸: '가격 ≤ X → 매수량 Q MWh')

시각	입찰 (가격 무관)
00	항상 4.0
01	항상 4.0
02	항상 4.0
03	항상 4.0
04	항상 4.0
05	항상 4.0
06	항상 4.0
07	항상 3.5
08	항상 3.5
09	항상 3.5
10	항상 4.0
11	항상 4.0

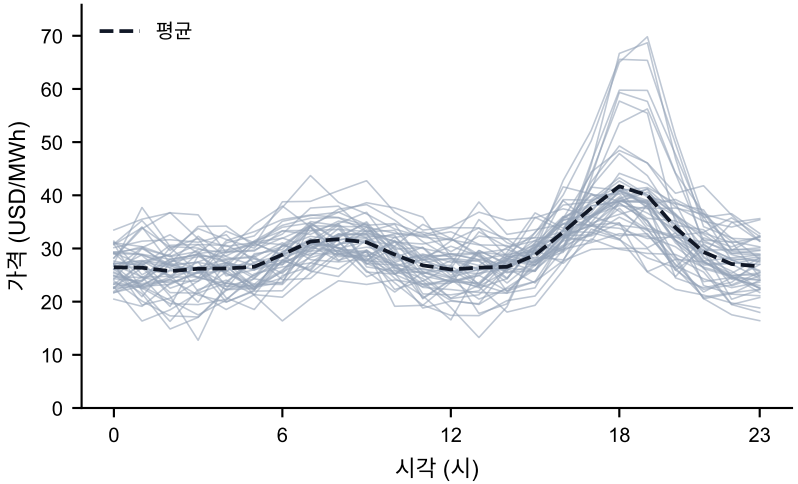
시각	입찰 (가격 무관)
12	항상 4.0
13	항상 4.0
14	항상 4.0
15	항상 4.0
16	항상 3.5
17	항상 3.0
18	항상 3.0
19	항상 3.0
20	항상 3.5
21	항상 4.0
22	항상 4.0
23	항상 4.0

모델 2: S (점 개수 제한 없음)

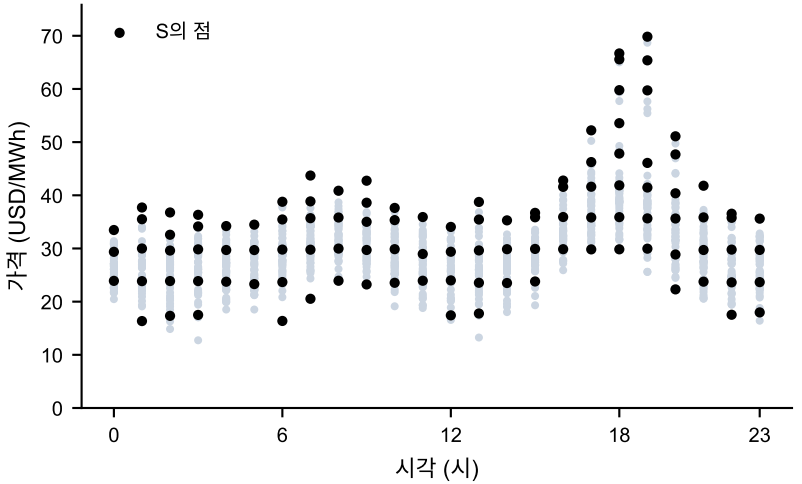
① 하루 가격 시나리오 → ② 시간대별 점 → ③ 시간대별 입찰 내역

수량이 바뀌는 곳마다 점 → 시간대에 따라 점이 3개를 넘음 (✗) → 시장에 낼 수 없음

① 하루 가격 시나리오 (50개)



② 시간대별로 찍힌 점



③ 시간대별 입찰 내역 (칸: '가격 ≤ X → 매수량 Q MWh')

시각	점 수	점1	점2	점3	나머지
00	3	≤23.9→4.5	≤29.4→4.0	≤33.5→3.5	
01	5 ✗	≤16.3→5.0	≤23.9→4.5	≤30.0→4.0	… 외 2개
02	5 ✗	≤17.3→5.0	≤23.9→4.5	≤29.6→4.0	… 외 2개
03	5 ✗	≤17.5→5.0	≤23.9→4.5	≤29.8→4.0	… 외 2개
04	3	≤23.7→4.5	≤29.7→4.0	≤34.2→3.5	
05	3	≤23.3→4.5	≤29.7→4.0	≤34.5→3.5	
06	5 ✗	≤16.4→5.0	≤23.7→4.5	≤29.8→4.0	… 외 2개
07	5 ✗	≤20.5→4.5	≤29.8→4.0	≤35.7→3.5	… 외 2개
08	4 ✗	≤23.9→4.5	≤30.0→4.0	≤35.8→3.5	… 외 1개
09	5 ✗	≤23.2→4.5	≤29.7→4.0	≤35.0→3.5	… 외 2개
10	4 ✗	≤23.5→4.5	≤29.9→4.0	≤35.3→3.5	… 외 1개
11	3	≤23.9→4.5	≤29.0→4.0	≤35.9→3.5	

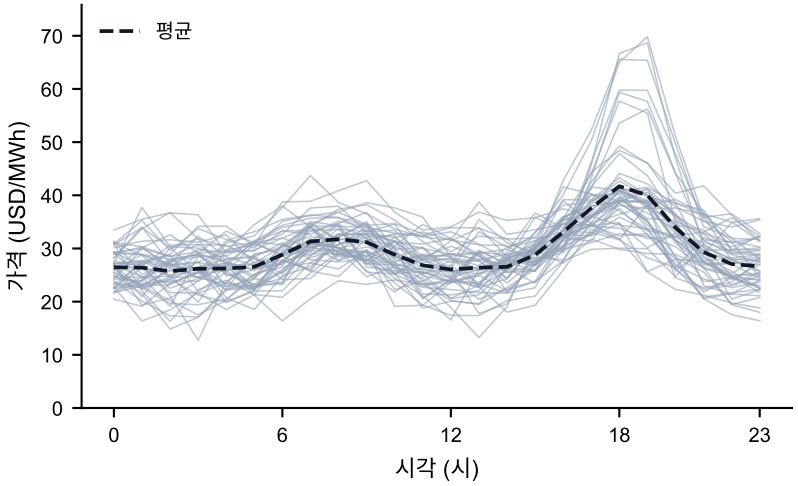
시각	점 수	점1	점2	점3	나머지
12	4 ✗	≤17.4→5.0	≤24.0→4.5	≤29.4→4.0	… 외 1개
13	5 ✗	≤17.8→5.0	≤23.5→4.5	≤29.6→4.0	… 외 2개
14	3	≤23.5→4.5	≤29.9→4.0	≤35.3→3.5	
15	4 ✗	≤23.8→4.5	≤29.9→4.0	≤35.9→3.5	… 외 1개
16	4 ✗	≤29.9→4.0	≤35.9→3.5	≤41.6→3.0	… 외 1개
17	5 ✗	≤29.8→4.0	≤35.8→3.5	≤41.6→3.0	… 외 2개
18	8 ✗	≤29.8→4.0	≤35.9→3.5	≤41.9→3.0	… 외 5개
19	7 ✗	≤30.0→4.0	≤35.7→3.5	≤41.5→3.0	… 외 4개
20	6 ✗	≤22.3→4.5	≤28.9→4.0	≤35.6→3.5	… 외 3개
21	4 ✗	≤23.8→4.5	≤29.7→4.0	≤35.8→3.5	… 외 1개
22	5 ✗	≤17.5→5.0	≤23.6→4.5	≤29.8→4.0	… 외 2개
23	4 ✗	≤18.0→5.0	≤23.7→4.5	≤29.7→4.0	… 외 1개

모델 3: N (등간격 고정 점)

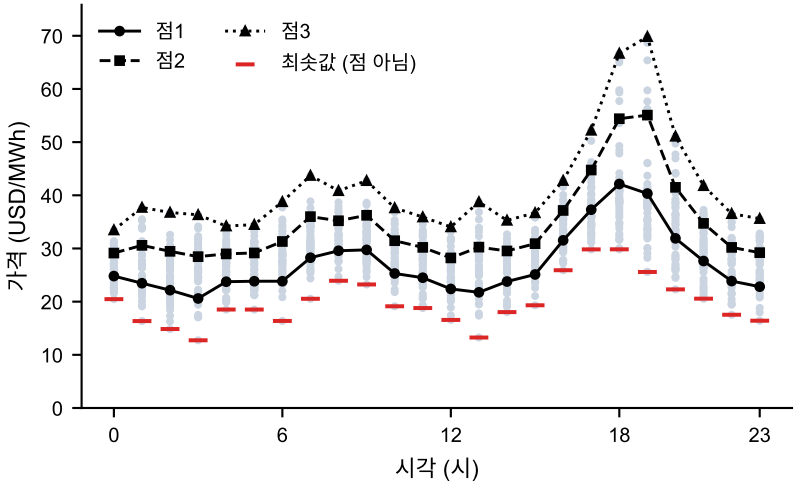
① 하루 가격 시나리오 → ② 시간대별 점 → ③ 시간대별 입찰 내역

점1 = 최솟값 + 범위/3, 점2 = 최솟값 + 범위×2/3, 점3 = 최댓값 (식 B.5). 최솟값은 점이 아님

① 하루 가격 시나리오 (50개)



② 시간대별로 찍힌 점



③ 시간대별 입찰 내역 (칸: '가격 ≤ X → 매수량 Q MWh')

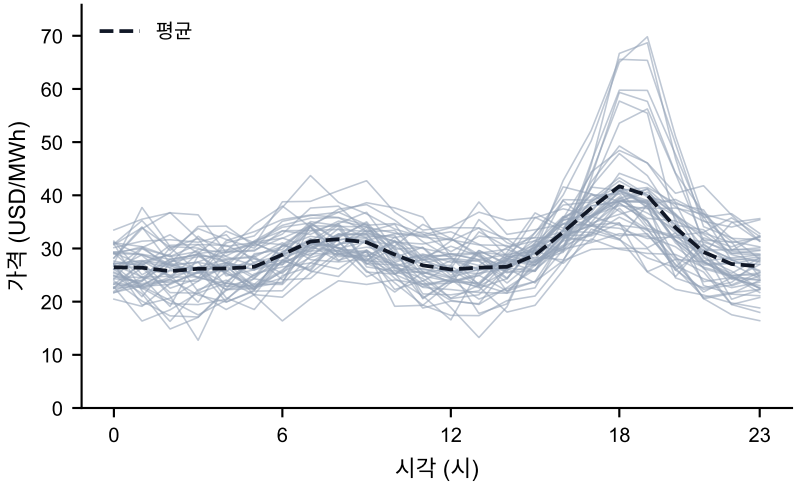
시각	점1	점2	점3
00	≤24.8→4.5	≤29.1→4.0	≤33.5→3.5
01	≤23.5→4.5	≤30.6→4.0	≤37.7→3.5
02	≤22.2→4.5	≤29.5→4.0	≤36.8→3.5
03	≤20.6→5.0	≤28.5→4.0	≤36.3→3.5
04	≤23.8→4.5	≤29.0→4.0	≤34.2→3.5
05	≤23.8→4.5	≤29.2→4.0	≤34.5→3.5
06	≤23.8→4.5	≤31.3→4.0	≤38.8→3.5
07	≤28.3→4.0	≤36.0→3.5	≤43.7→3.0
08	≤29.6→4.0	≤35.2→3.5	≤40.9→3.0
09	≤29.7→4.0	≤36.2→3.5	≤42.7→3.0
10	≤25.3→4.5	≤31.5→4.0	≤37.6→3.5
11	≤24.5→4.5	≤30.2→4.0	≤35.9→3.5
12	≤22.4→4.5	≤28.2→4.0	≤34.1→3.5
13	≤21.8→4.5	≤30.2→4.0	≤38.7→3.5
14	≤23.8→4.5	≤29.5→4.0	≤35.3→3.5
15	≤25.1→4.5	≤30.9→4.0	≤36.7→3.5
16	≤31.5→4.0	≤37.2→3.5	≤42.8→3.0
17	≤37.3→3.5	≤44.8→3.0	≤52.2→2.0
18	≤42.1→3.0	≤54.4→2.5	≤66.7→1.0
19	≤40.3→3.5	≤55.1→2.5	≤69.8→1.0
20	≤31.9→4.0	≤41.5→3.5	≤51.1→2.5
21	≤27.6→4.0	≤34.7→3.5	≤41.8→3.0
22	≤23.9→4.5	≤30.2→4.0	≤36.5→3.5
23	≤22.8→4.5	≤29.2→4.0	≤35.6→3.5

모델 4: SN (본 논문 제안)

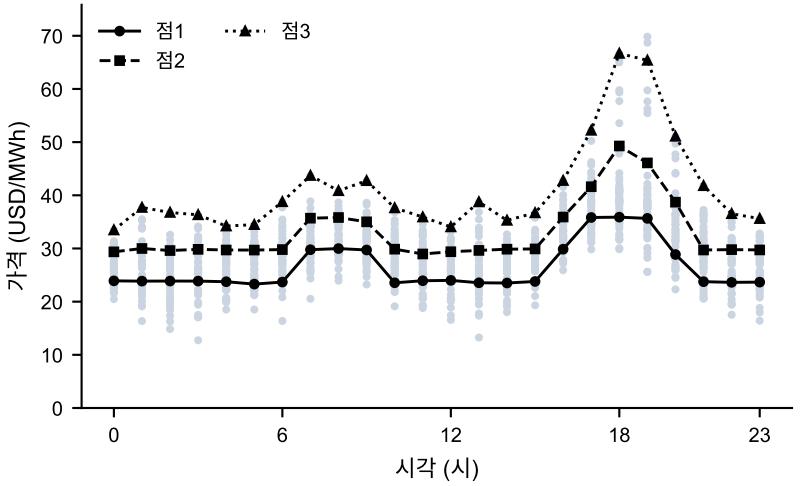
① 하루 가격 시나리오 → ② 시간대별 점 → ③ 시간대별 입찰 내역

점 위치와 수량을 함께 최적화 → 시나리오가 몰린 가격대 근처에 경계를 둠 (점 ≤ 3개)

① 하루 가격 시나리오 (50개)



② 시간대별로 찍힌 점



③ 시간대별 입찰 내역 (칸: '가격 ≤ X → 매수량 Q MWh')

시각	점1	점2	점3
00	≤23.9→4.5	≤29.4→4.0	≤33.5→3.5
01	≤23.9→4.5	≤30.0→4.0	≤37.7→3.5
02	≤23.9→4.5	≤29.6→4.0	≤36.8→3.5
03	≤23.9→4.5	≤29.8→4.0	≤36.3→3.5
04	≤23.7→4.5	≤29.7→4.0	≤34.2→3.5
05	≤23.3→4.5	≤29.7→4.0	≤34.5→3.5
06	≤23.7→4.5	≤29.8→4.0	≤38.8→3.5
07	≤29.8→4.0	≤35.7→3.5	≤43.7→3.0
08	≤30.0→4.0	≤35.8→3.5	≤40.9→3.0
09	≤29.7→4.0	≤35.0→3.5	≤42.7→3.0
10	≤23.5→4.5	≤29.9→4.0	≤37.6→3.5
11	≤23.9→4.5	≤29.0→4.0	≤35.9→3.5
12	≤24.0→4.5	≤29.4→4.0	≤34.1→3.5
13	≤23.5→4.5	≤29.6→4.0	≤38.7→3.5
14	≤23.5→4.5	≤29.9→4.0	≤35.3→3.5
15	≤23.8→4.5	≤29.9→4.0	≤36.7→3.5
16	≤29.9→4.0	≤35.9→3.5	≤42.8→3.0
17	≤35.8→3.5	≤41.6→3.0	≤52.2→2.5
18	≤35.9→3.5	≤49.3→3.0	≤66.7→1.0
19	≤35.7→3.5	≤46.1→3.0	≤65.4→1.5
20	≤28.9→4.0	≤38.7→3.5	≤51.1→2.5
21	≤23.8→4.5	≤29.7→4.0	≤41.8→3.5
22	≤23.6→4.5	≤29.8→4.0	≤36.5→3.5
23	≤23.7→4.5	≤29.7→4.0	≤35.6→3.5

SN 모형 한눈에

무엇을 정하고, 무엇을 줄이고, 무엇을 지키나

① 무엇을 정하나 (결정 변수)

1단계 (전날, 모든 시나리오에 공통)

시간대마다 매수 곡선 + 매도 곡선: 시나리오
가격마다 점으로 쓸까? Y (0/1), 수량 Q
(어느 시간대가 매수인지 미리 정하지 않음)

2단계 (당일, 시나리오마다)

배터리 충·방전, 발전기 출력,
실시간 시장 매수·매도
(입력: 수요는 고정, PV·가격은 시나리오)

② 무엇을 줄이나 (목적함수, 식 25)

$$\min TC = \sum_{s} \pi_s \left(O1 + O2 + O3 + O4 \right)$$

시나리오 s의 하루 비용을
확률 π_s로 가중 평균 → 최소화

O1	**배터리 열화비**	충·방전량 × 열화 단가
O2	**발전기 연료비**	출력 × 열소비율 × 가스 가격
O3	**하루 전 시장**	(매수 − 매도) × 하루 전 가격
O4	**실시간 시장**	부족분 × 1.2배 가격 − 잉여분 × 0.8배 가격

③ 무엇을 지키나 (제약)

설비 한도

배터리·발전기
(식 1–10)

에너지 균형

공급 합 = 수요 합
(식 11)

곡선 만들기 규칙

가격 순서대로 수량 단조,
점 ≤ N개 (식 12–21)

매수·매도 겹침 금지

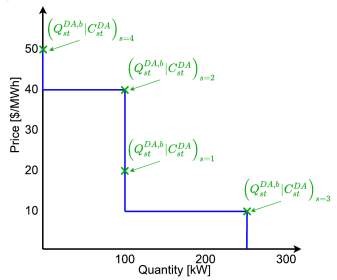
매수 최고가 <
매도 최저가 (식 22–24)

1단계 곡선 하나가 400개 시나리오 모두에 공통, 2단계는 시나리오마다 따로 (그림 3)

곡선 만들기 규칙 (식 12–24)

시나리오 가격을 줄 세우고, 매수는 비싼 가격부터 수량을 쌓는다

(a)



(b)

	S_t^P	C_{st}^{DA} [$/MWh]	O_{st} [–]	$Q_{st}^{DA,b}$ [kW]	$\Delta Q_{st}^{DA,b}$ [kW]	$Y_{st}^{DA,b}$ [–]
Scenario						
1	✓	20.0	2	100.0	0.0	0
2	✓	40.0	3	100.0	100.0	1
$s = 3$	✓	10.0	1	250.0	150.0	1
4	✓	50.0	4	0.0	0.0	0
5	-	20.0	2	100.0	-	-

가격 (비싼 순)	50	40	20	10
쌓는 양 ΔQ	0	+100	+0	+150
누적 Q = 곡선 수량	0	100	100	250
점인가? Y	0	1	0	1

**100, 250은 논문이 든 '가능한 해의 예시 값'
(최적화 결과 아님). 실제로 어디에 얼마를
쌓을지는 14–15쪽처럼 평균 이익 비교로 정해짐**

논문 그림 6 (6쪽): 시나리오 5개로 만든 한 시간대 매수 곡선 (a)과 값 (b)

규칙 (매수 b, 매도 se. 시간대 t, 시나리오 s, s' = 가격 순서상 바로 옆 시나리오)

$$Q_{st}^{DA,b} = Q_{s't}^{DA,b} + \Delta Q_{st}^{DA,b}$$

(12–13) 매수: 수량 = 바로 위(더 비싼) 가격의 수량 + 이 가격에서 쌓는 양

$$Q_{st}^{DA,se} = Q_{s't}^{DA,se} + \Delta Q_{st}^{DA,se}$$

(14–15) 매도: 수량 = 바로 아래(더 싼) 가격의 수량 + 쌓는 양

$$Q_{st} = Q_{s't} \text{ if } C_{st} = C_{s't}$$

(16–17) 같은 가격이면 같은 수량 (PV만 다른 시나리오 묶음)

$$\Delta Q^{min} Y_{st} \le \Delta Q_{st} \le M Y_{st}$$

(18–19) 쌓는 양이 있으면 점 (Y = 1), 쌓으면 최소 증가량 ΔQmin 이상

$$\sum_s Y_{st} \le N$$

(20–21) 점은 시간대·곡선마다 N개 이하

$$P_t^{up,b} \le P_t^{lo,se} + \varepsilon$$

(22–24) 매수 점의 최고가 ≤ 매도 점의 최저가

식 22–24의 뜻: 같은 시간대에 매수·매도 곡선을 둘 다 내지만, 체결은 하나만 (3.3.4절)

매수 곡선의 점들 (싼 쪽) — 점 없음 → 거래 안 함 — **매도 곡선의 점들 (비싼 쪽)** → 가격

시장가격은 시간대마다 하나 → 매수 구간, 빈 구간, 매도 구간 중 한 곳에만 떨어짐. 어느 시간대가 매수인지 미리 정하지 않음

SN 예제 ①: 시나리오별 이익표

가격 시나리오 5개 × 약정량 Q마다 이익을 먼저 계산한다

가정 (노트북에서 임의로 정한 값, 논문에 없음)

- 부하가 한 시간에 쓰는 전기를 0.5 MWh 블록 10개로 나눔. 블록을 쓰면 얻는 가치: 72, 66, 60, …, 18 USD/MWh (6씩 감소)
- 목적: '가격이 오르면 사고 싶은 양이 줄어드는' 상황 만들기. 논문에서는 배터리·발전기·PV 운영이 이 역할
- 이익 = 쓴 전기의 가치 − 하루 전 비용 ± 실시간 거래 (실시간: 살 때 가격 × 1.2, 팔 때 × 0.8, 식 26–27)

시나리오 5개 (확률 각 0.2). 칸 = Q를 약정했을 때 그 가격에서의 이익 (USD)

가격 \ Q	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	원하는 Q
22	102.8	107.2	109.4	111.6	113.8	116.0	117.0	4.5
28	77.0	82.6	85.4	88.2	91.0	92.0	90.0	4.0
33	58.8	65.4	68.7	72.0	73.5	72.0	68.7	3.5
45	27.0	36.0	37.5	36.0	31.5	27.0	22.5	2.5
62	7.0	2.0	-4.2	-10.4	-16.6	-22.8	-29.0	1.0

칸 하나 계산 예: 가격 22, Q = 3.0 → 111.6 (빨간 테두리)

① 하루 전 비용	3.0 MWh × 22 = 66
② 산 3.0 MWh로 블록 1–6 사용	0.5 × (72 + 66 + 60 + 54 + 48 + 42) = 171
③ 블록 7·8은 실시간(22 × 1.2 = 26.4)에 사서 사용	0.5 × (36 − 26.4) + 0.5 × (30 − 26.4) = 4.8 + 1.8
블록 9·10은 가치(24, 18) < 26.4라 안 삼	0
이익 = ② − ① + ③	**171 − 66 + 4.8 + 1.8 = 111.6**

초록 칸 = 그 가격만 놓고 보면 가장 좋은 Q (원하는 Q). 22 → 4.5, 28 → 4.0, …, 62 → 1.0

→ 원하는 Q가 5개 모두 다름. 그대로 내면 점 5개 (= S 모형). 점이 2개로 제한되면 몇 가격을 묶어 같은 Q를 사야 함 → 다음 쪽

SN 예제 ②: 점을 어디에, 몇 개 두나

기준은 하나: 평균 이익 Σ 확률 × 이익 (식 25)이 가장 큰 곡선

① 점 2개 이하 후보 곡선. 각 가격 시나리오는 곡선에서 자기 가격의 Q를 읽고, 앞 쪽 이익표에서 이익을 가져옴

쌓는 곳 (= 점)과 양	22	28	33	45	62	평균 이익	
62에서 +2.0, 33에서 +2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	63.60	← SN2 해
45에서 +2.5, 33에서 +1.5	4.0	4.0	4.0	2.5	0.0	63.50	
62에서 +1.0, 45에서 +2.5	3.5	3.5	3.5	3.5	1.0	63.36	
62에서 +2.0, 28에서 +2.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	62.28	
45에서 +3.5 (점 1개 중 최선)	3.5	3.5	3.5	3.5	0.0	61.96	

SN2 해의 평균 이익 = 0.2 × (116.0 + 92.0 + 72.0 + 36.0 + 2.0) = 63.60 (점 2개 이하 곡선 전부 계산한 최선 = MILP 해, 확인함)

② 점을 하나 더 쓸 때마다 늘어나는 평균 이익 (확률 균등)

점 ≤	최선 곡선 (쌓는 곳과 양)	평균 이익	직전 대비 늘어남
0	점 없음 (전부 실시간 시장)	48.00	–
1	45에서 +3.5	61.96	+13.96
2	62에서 +2.0, 33에서 +2.0	63.60	+1.64
3	62에서 +1.0, 45에서 +1.5, 33에서 +1.5	64.90	+1.30
5 (= S)	62에서 +1.0, 45에서 +1.5, 33에서 +1.0, 28에서 +0.5, 22에서 +0.5	65.40	+0.50

어느 가격에서 ΔQ > 0 (점)으로 할지도 같은 기준: 그 점이 평균 이익을 올릴 때만 씀. 점이 늘수록 늘어나는 폭이 줄어듦

③ 확률을 바꾸면 점 위치가 따라 움직임 (점 2개 이하, 가격 5개와 이익표는 그대로)

확률	SN2 최선 곡선 (쌓는 곳과 양)	평균 이익
균등: 각 0.2	62에서 +2.0, 33에서 +2.0	63.60
싼 쪽에 몰림: 22·28·33에 0.3씩	45에서 +3.5, 28에서 +0.5	86.02
가운데 몰림: 33·45에 0.4씩	45에서 +2.5, 33에서 +1.0	54.64
비싼 쪽에 몰림: 45·62에 0.4씩	62에서 +1.0, 45에서 +1.5	34.41

'몰린 곳에 점을 둔다'는 규칙은 식에 없음. 확률이 큰 가격의 이익이 평균에 크게 들어가서, 평균 이익 최대의 결과로 그 근처에 점이 감

실제 SN: 400개 × 24시간 × 매수·매도라 전부 계산할 수 없어, MILP 풀이 도구(CPLEX)가 같은 기준으로 탐색

실험 설정 (3.6절, 4장)

Data

- 하루 전 가격: ERCOT Houston 구역 / PV: NREL 일사량(NSRDB)으로 300 kW 출력 시뮬레이션
- 수요: 협력사 상업 건물 실측 / 시험 기간: 2019년 두 주, 하루씩 따로 풂
  - 1주차 3/5–3/11: 가격 피크·변동 큼, PV 낮음, 수요 높음
  - 2주차 11/5–11/11: 가격 피크·변동 작음, PV 높음, 수요 낮음

Scenarios

- 가격 1,000개 (확률미분방정식, 협력사) × PV 1,000개 (SARIMA + 오차) → 조합 100만 개
- 무작위 추출: 최적화용 400개, 평가용 10,000개 (중복 없이)

Models & Evaluation

- Det, S, N3·N5·N10, SN3·SN5·SN10: 같은 400개로 곡선, 같은 10,000개로 평가
- 평가 = 몬테카를로: 곡선 고정 → 10,000개마다 청산·운영 → 평균 (식 28). 이익(= −비용)으로 표시

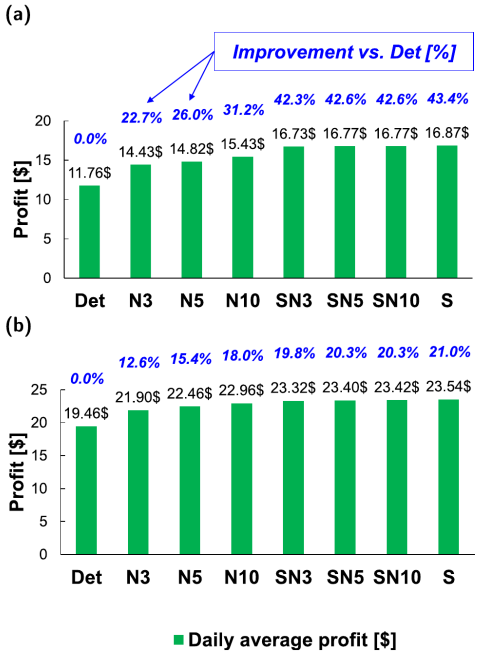
Computation (4.4절, 표 C.2)

모형	Det	N10	SN10	S
0/1 변수	48	19,200	32,600	19,200
CPU 시간	0.1 s	24 s	3,600 s	67 s
최적성	최적	최적	차이 0.95%	최적

GAMS 27.1 + CPLEX 12.9
Xeon E5-1650 v3, 32 GB
1시간 한도

결과 ①: 모형별 하루 평균 이익 (그림 11)

Profit: SN > N > Det, SN ≈ S

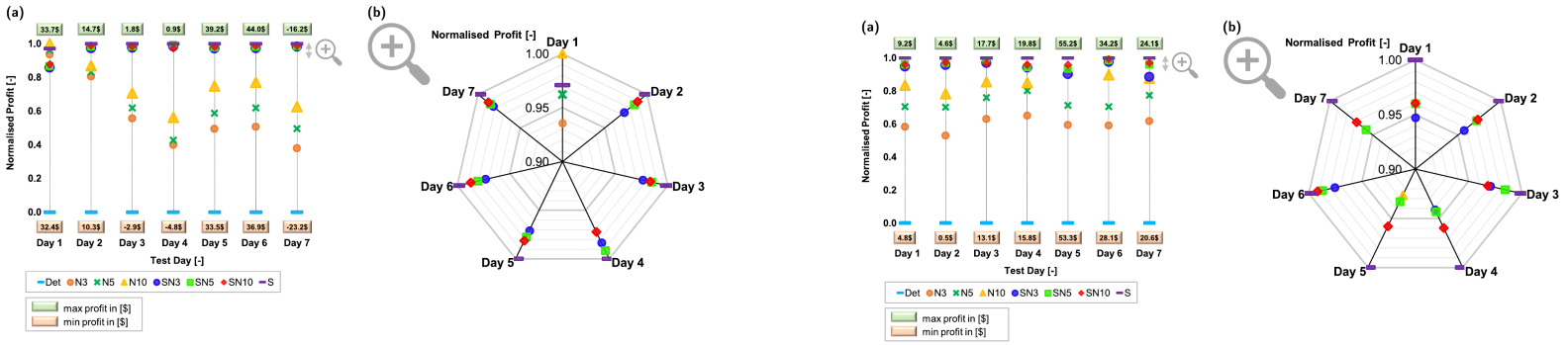


논문 그림 11 (9쪽): 하루 평균 몬테카를로 이익(검은 숫자), Det 대비 개선율(파란 숫자). (a) 1주차 (b) 2주차

- SN10 vs Det: 1주차 +5.01 USD/일 (+43%), 2주차 +3.96 USD/일 (+20%)
- 같은 점 개수면 SN > N: 1주차 16.77 vs 15.43 (+8.7%), 2주차 23.42 vs 22.96 (+2.0%)
- SN은 상한 S에 근접: 1주차 S 16.87, 2주차 S 23.54
- 이익 원천 (표 4): 하루 전 시장 이익↑ (1주차 O3: SN10 55.32 vs Det 46.53), 실시간 시장은 소폭 손실
  - 주의: 본문 5.2절 'N10 대비 1주차 2%, 2주차 8%'는 그림 11·표 C.1 값과 반대

결과 ②: 날짜별 비교 (그림 12–13)

Robustness: 날짜별로 봐도 SN ≈ S

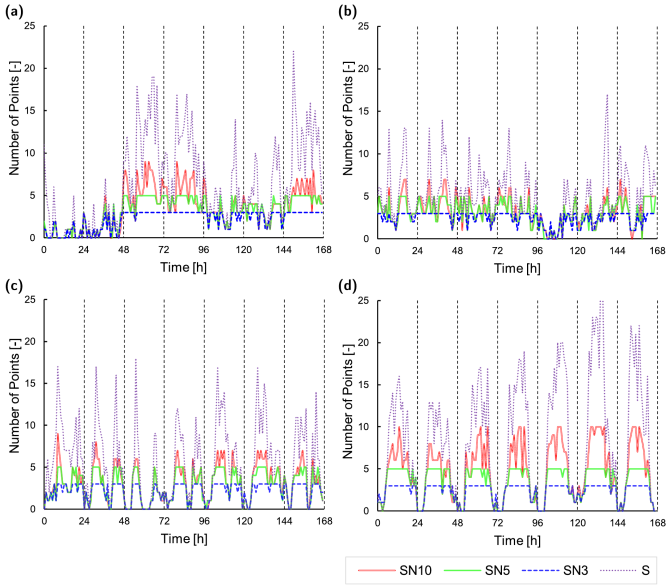


논문 그림 12 (왼쪽, 1주차)·13 (오른쪽, 2주차): 날짜별 정규화 이익. (a) 전체 (b) 0.9–1.0 확대

- 정규화 이익: 그날 모든 모형 중 최저 이익 = 0, 최고 이익 = 1
- 1주차 7일 중 6일 SN이 0.95 이상 → 점 제한 없는 S와 거의 같은 이익 (5.2절)
- N은 점을 줄일수록 (N10 → N3) 크게 떨어지고, SN은 거의 그대로
- S가 1등이 아닌 날은 1주차 1일 하루뿐 (모형 간 이익 차이가 작은 날)

결과 ③: 실제로 쓴 점의 개수 (그림 14)

Points: SN10은 10개를 다 쓰지 않는 경우가 많음

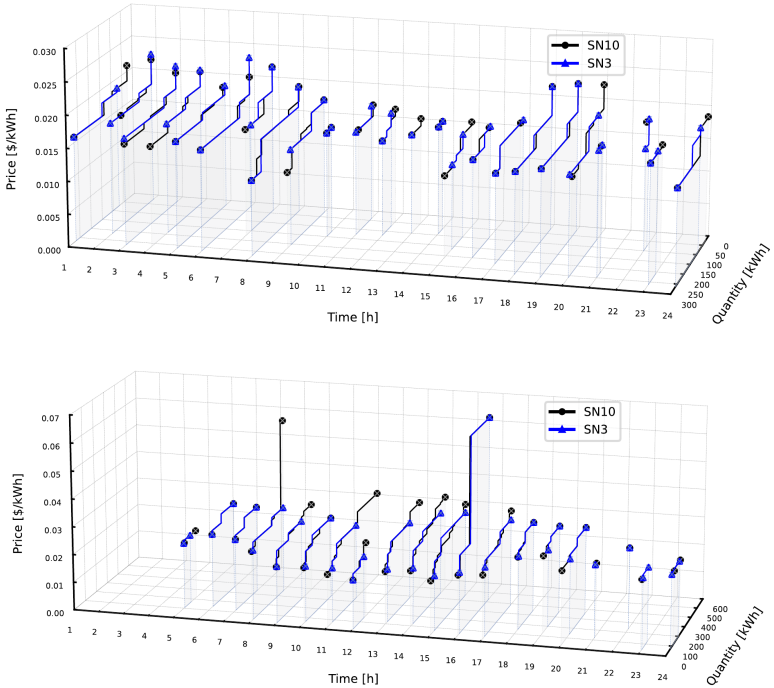


논문 그림 14 (11쪽): 시간대별 활성 점 개수. (a) 매수 1주차 (b) 매수 2주차 (c) 매도 1주차 (d) 매도 2주차

- S (보라 점선): 제한이 없어 10개를 자주 넘음 (예: 1주차 첫 시간 매수 곡선 11개, 수량 87.8–99.5 kW)
- SN10 (빨강): 대부분 10개보다 적게 씀 → 10개가 다 필요하지는 않음
- 예외: 2주차 매도 곡선은 7일 중 6일이 하루에 한 번 이상 10개를 채움
- SN3 (파랑 점선): 항상 3개 이하

결과 ④: SN이 실제로 낸 입찰 곡선 (그림 15–16)

Curves: SN3과 SN10의 곡선 비교



논문 그림 15 (위, 매수)·16 (아래, 매도): 2주차 4일째 SN3 vs SN10. 축: 시간 × 수량 (kWh) × 가격 ($/kWh)

- SN10 (검정)은 점을 더 많이 써서 곡선이 촘촘하고, SN3 (파랑)은 3개로 단순화
- 그래도 이익 차이는 작음 (그림 11: 2주차 SN3 23.32 vs SN10 23.42)

결론과 한계

Conclusion (6장)

- 입찰 곡선의 가격 점과 수량을 설비 운영과 함께 최적화하는 2단계 확률적 MILP(SN) 제안
- Det(고정 수량)보다 이익이 높고, 가격 점을 등간격으로 고정하는 N보다도 높음
- 점 개수를 시장 규칙 안으로 묶어도 S(제한 없음) 대비 손실이 작고, 점을 줄여도 이익이 유지됨
- 후속 과제: 실시간 시장 입찰의 정교화, 비용과 위험을 함께 보는 다목적 최적화

Limitations

- 평가가 실측이 아닌 시뮬레이션: 최적화와 평가가 같은 생성기의 시나리오 (3.6절에서 저자 명시)
  - 결과는 '시나리오가 현실을 맞게 나타낸다면'이라는 조건부 비교. 실제 ERCOT 성과는 미확인
- 시험 기간이 14일 (2019년 두 주)
- 가격·PV 시나리오를 모든 조합으로 결합 → 둘의 상관이 반영되지 않은 것으로 보임 (해석)
- 목적은 기대 비용 최소 → 위험(나쁜 날의 손실)은 직접 다루지 않음 (6장 후속 과제)
- 본문 5.2절과 그림 11·표 C.1의 SN10 vs N10 수치가 서로 반대
- 실무 적용 시 (해석): JEPX는 30분 × 48슬롯, 쌍 최대 15개 → 모형이 커짐, 실측 백테스트 필요